

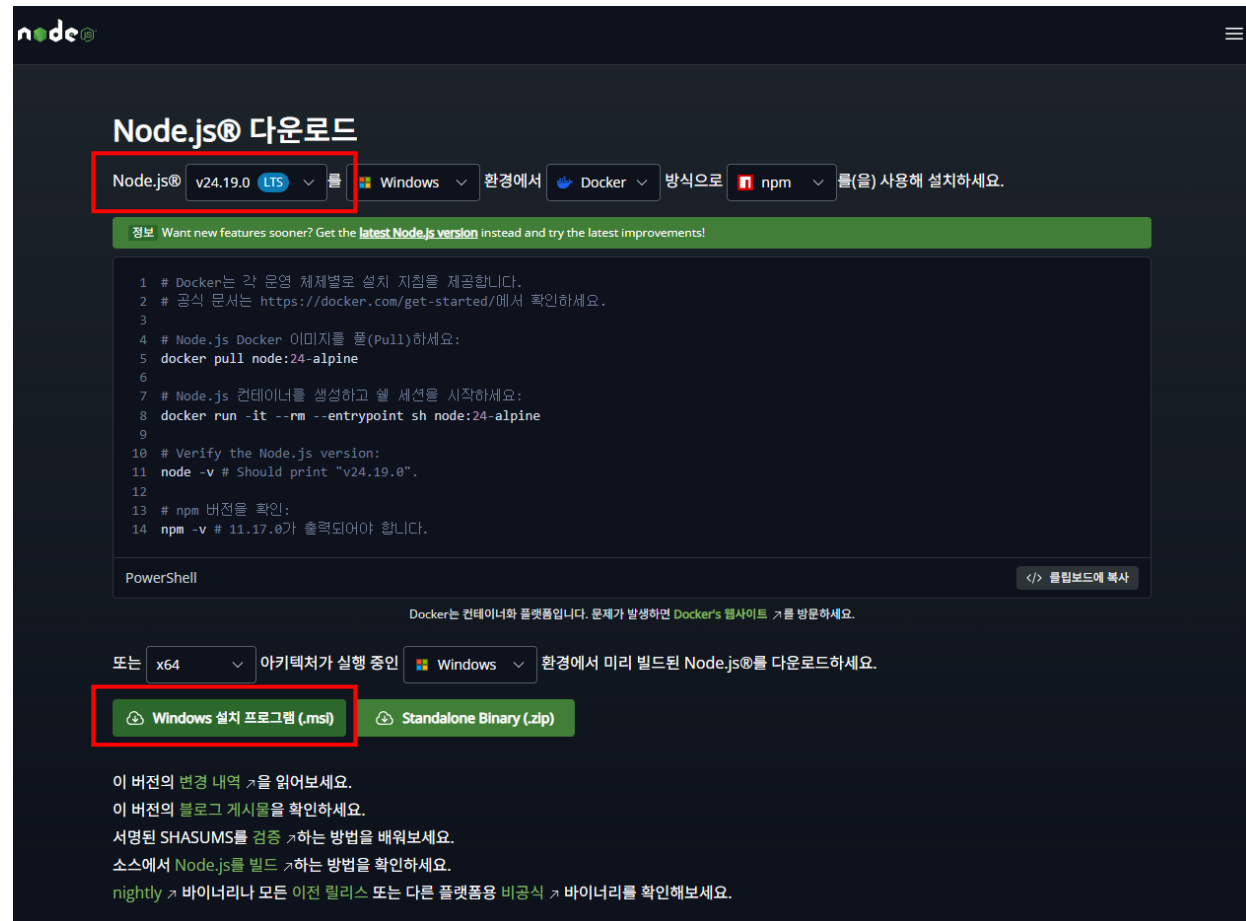
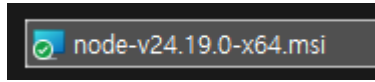
타입스크립트 개발환경 구축



Node.js 설치 및 실행확인

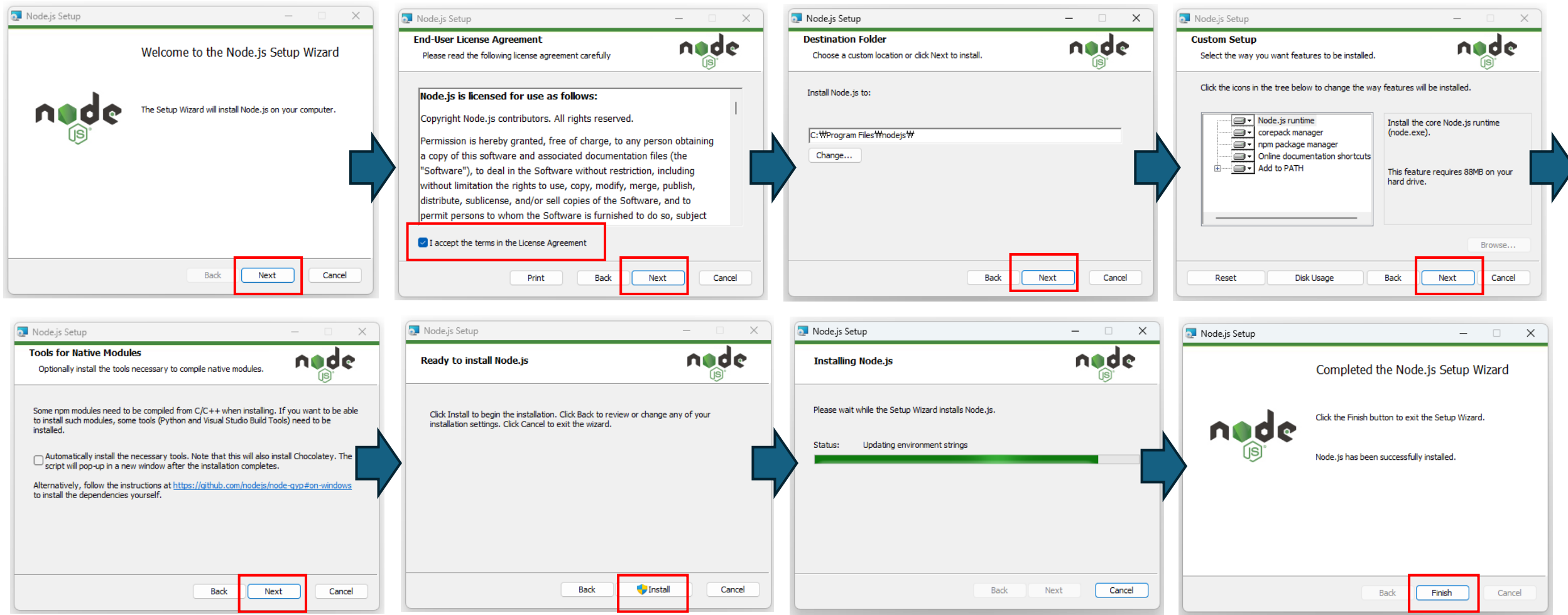
Node.js 설치

- Node.js
 - 웹 브라우저 외부에서 자바스크립트 코드를 실행할 수 있는 자바스크립트 런타임 환경
 - Node.js는 웹 브라우저의 도움 없이 자바스크립트 코드를 실행할 수 있는 환경을 제공
- 설치
 - 공식 사이트 (<https://nodejs.org/ko/download>) 이동
 - 화면 상단에서 **v24.19.0 LTS** 선택(LTS 최신버전 선택)
 - Windows 설치 프로그램(.msi) 다운로드
 - 다운로드 된 파일 설치



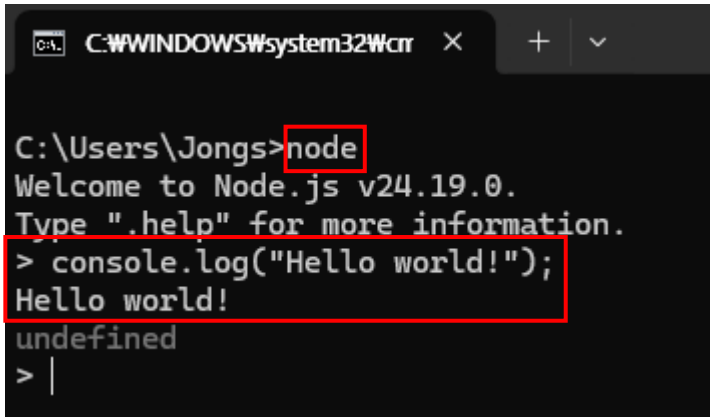
Node.js 설치

- 설치 파일 실행 후 다음과 같이 설치 진행



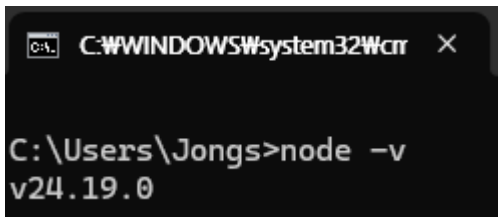
Node.js 설치 확인

- 설치 파일 실행 완료 후 명령 프롬프트(cmd) 창에서 설치 확인
- 콘솔 창에서 **node** 실행 → 커서가 '>'로 변경됨
- **console.log("Hello world!");** 같이 입력하여 실행 → **Hello World!** 가 정상적으로 출력되는지 확인



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'C:\WINDOWS\system32\cmd'. The command prompt shows the following text: 'C:\Users\Jongs>node' (with 'node' highlighted by a red box), 'Welcome to Node.js v24.19.0.', 'Type ".help" for more information.', '> console.log("Hello world!");' (with the entire line highlighted by a red box), 'Hello world!', 'undefined', and '> |'.

- ctrl + c 를 두 번 누르면 원래 명령 프롬프트로 돌아 감
- Node.js 설치 버전 확인



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'C:\WINDOWS\system32\cmd'. The command prompt shows the following text: 'C:\Users\Jongs>node -v' and 'v24.19.0'.

TypeScript 설치

타입스크립트 설치 및 확인

* **npm**(Node Package Manager)

- 타입스크립트를 자바스크립트로 변환해 주는 컴파일러 설치
- npm -v** 를 입력 실행 하여 npm 버전 확인

```
C:\Users\Jongs>npm -v  
11.17.0
```

- npm을 이용하여 Typescript 설치
 - npm install -g typescript** 를 입력 실행
 - 새로운 버전의 npm notice는 무시

- '-g' (글로벌 설치) : 컴퓨터(시스템) 전역에 패키지를 설치
여러 프로젝트에서 공통 사용
- '-g' 생략시 현재 프로젝트 내에만 패키지를 설치

```
C:\Users\Jongs>npm install -g typescript  
  
changed 2 packages in 4s  
npm notice  
npm notice New major version of npm available! 11.17.0 -> 12.0.2  
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2  
npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2  
npm notice
```

- tsc -v 를 입력하여 설치된 타입스크립트 버전 확인

```
C:\Users\Jongs>tsc -v  
Version 7.0.2
```

```
C:\Users\Jongs>|
```

(참고) 타입스크립트 설치 명령어

• TypeScript 설치 명령어

명령어	설치 범위	package.json 기록	실행 명령어	특징
npm install -g typescript	컴퓨터 전체(Global)	기록 안 됨	tsc	어느 폴더에서나 tsc 명령 사용 가능
npm install typescript	현재 프로젝트(Local)	dependencies	npx tsc	실행에 필요한 일반 패키지로 등록 개발용 패키지로 등록 개발 도구로 사용, 권장
npm install --save-dev typescript	현재 프로젝트(Local)	devDependencies	npx tsc	
npm install -D typescript	현재 프로젝트(Local)	devDependencies		

• npm, npx, tsc, tsx 명령어 npm으로 TypeScript를 설치하고 → npx로 tsc를 실행하며 → tsc가 TypeScript를 검사·컴파일수행

구분	의미	주요 역할	사용 예
npm	Node Package Manager	프로젝트 생성, 패키지 설치·관리, Script 실행 설치·관리	npm init -y npm install -D typescript npm run build
npx	Package 실행 도구	프로젝트에 설치된 패키지의 실행 명령을 직접 실행 설치된 도구 실행	npx tsc npx tsc -init npx tsx app.ts
tsc	TypeScript Compiler	TypeScript 코드의 타입 검사 및 JavaScript 변환	tsc tsc --watch tsc --noEmit
tsx	TypeScript Execute (실행도구)	TypeScript 파일을 별도의 JavaScript 파일 생성 없이 바로 실행 빠른 실행·실습용	npx tsx app.ts npx tsx src/app.ts

VS Code 개발환경 구축

VS code(Visual Studio Code) 다운로드 및 설치

- Visual Studio Code 다운로드 사이트 이동
 - https://code.visualstudio.com/download?_exp_download=fb315fc982
- 운영 체제에 맞는 파일을 다운로드 후 설치



익스텐션 설치

구분	설치 시점	익스텐션	주요 기능	수업 활용
필수	JS/TS 시작	Prettier - Code formatter	JavaScript, TypeScript, JSX, TSX, HTML, CSS 등의 코드 형식을 자동 정리	JS → TS → React 전체 수업에서 공통 사용
필수	JS/TS 시작	Code Runner	짧은 JavaScript/TypeScript 코드를 VS Code에서 빠르게 실행	중간고사 전 JS/TS 문법 실습의 기본 실행환경으로 사용
필수	JS/TS 시작	Live Server	HTML 파일을 로컬 웹 서버에서 실행하고, 파일 수정 시 브라우저 화면을 자동 갱신	(TypeScript를 컴파일한) JavaScript 결과를 index.html 과 함께 브라우저에서 실행 확인할때 활용
권장	JS/TS 시작	Auto Rename Tag	HTML/JSX 시작·종료 태그를 함께 변경	HTML 작성 및 이후 React JSX/TSX 작성 시 편리
권장	JS/TS 시작	Material Icon Theme	.js, .ts, .jsx, .tsx 및 폴더를 아이콘으로 쉽게 구분	파일 형식 및 프로젝트 구조 이해에 활용
선택	JS/TS 시작 또는 필요 시	HTML CSS Support	CSS 클래스와 ID의 HTML 자동완성 지원	HTML/CSS 작성 편의
선택	JS/TS 시작 또는 필요 시	HTML to CSS autocompletion	HTML의 class/id를 CSS 작성 시 자동완성	HTML/CSS 작성 편의
선택	JS/TS 시작 또는 필요 시	Korean Language Pack	VS Code 인터페이스 한국어 지원	개인 선택
권장	React 시작	ES7+ React/Redux/React-Native snippets	React 컴포넌트 및 자주 사용하는 React 코드를 단축어로 생성	중간고사 이후 React 컴포넌트 작성 시 활용
권장	React 시작	ESLint	JavaScript·TypeScript·React 코드의 문제 및 코딩 규칙 위반 검사	React + Vite 프로젝트의 코드 품질 검사에 활용
선택	React 시작	Oxc	Oxlint의 오류·경고를 VS Code에서 표시하고 수정 지원	Vite React 프로젝트에서 Oxlint 기반 환경을 사용하는 경우
선택	React 후반	Tailwind CSS IntelliSense	Tailwind 클래스 자동완성, 문법 검사 및 정보 표시	React 수업에서 Tailwind CSS를 사용하는 경우

(필수) Prettier - Code formatter(제작자: Prettier)

The screenshot shows the Visual Studio Code Marketplace interface. On the left, a list of extensions is visible, including 'Prettier ESLint', 'Prettier - Code formatter', 'Prettier SQL VSCode', 'Prettier-Standard - JavaScript formatter', 'Prettier Java', 'Prettier - JavaScript formatter', 'Prettier - Code formatter', 'Prettier - Code formatter (Rust)', 'Prettier TOML', and 'Prettier - JavaScript formatter'. The main panel displays the details for the 'Prettier - Code formatter' extension by Prettier. The extension has 70,142,070 downloads and a 4.5-star rating. It is described as a 'Code formatter using prettier'. A warning dialog is overlaid on the page, asking if the user trusts the publisher 'Prettier'. The dialog text is as follows:

⚠️ 게시자 "Prettier" 신뢰하십니까?

확장 [Prettier - Code formatter](#) [Prettier](#) 게시했습니다. 이 게시자에서 설치 중인 첫 번째 확장입니다.

🔑 [Prettier](#) [@prettier.io](#) 소유권을 확인했습니다.

Visual Studio Code 타사 확장의 동작(개인 데이터 관리 방법 포함)을 제어할 수 없습니다. 게시자를 신뢰하는 경우에만 계속하세요.

Buttons: [게시자 신뢰 및 설치](#), [자세히 알아보기](#), [취소](#)

On the right side of the extension page, there is a '마케팅플레이스' (Marketing Place) section with the following details:

식별자	esbenp.prettier-vscode
버전	12.4.0
게시됨	10 년 전
마지막으로 릴리스됨	4 달 전

Below this, there is a '범주' (Category) section with the label 'Formatters'.

At the bottom right, there is a '리소스' (Resources) section with links to '저장소' (Repository), '이슈' (Issues), '라이선스' (License), 'Prettier', and '마케팅플레이스' (Marketing Place).

(필수) Code Runner

확장: 마켓플레이스

Code Runner

Code Runner
Run C, C++, Java, JS, PHP, Python, Perl, Ruby, Go, Lua, Groovy, PowerShell, CMD, BAS...
Jun Han

vs-code-runner
Run C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, Go, C#, VBScript, TypeScript, Cof...
HarryHopkinson

Code Runner for Web
Run Code (Python) in browser
Jun Han

Live Code Runner
Run your codes via Backend.AI Cloud (https://cloud.backend.ai)
lablup

Batch Runner
Run batch files in the VS Code terminal
Nils Soderman

exe Runner
Run .exe files directly from Visual Studio Code
Brandon Fowler

cpp openGL code runner
l2k21205209

Salesforce Apex Code Runner
Execute Apex scripts in a Salesforce project
Joseph Allen

Code Debugger
Debug JS, TS, Python, Go, Dart, C/CPP, Rust, CoffeeScript, Lua
wowbox

JS Code Runner

확장: Code Runner

Code Runner

Jun Han | 40,997,690 | ★★★★★ (285) | 스폰서

Run C, C++, Java, JS, PHP, Python, Perl, Ruby, Go, Lua, Groovy, PowerShell, CMD, BASH, F#, C#, VBScript, TypeScript, CoffeeScript, Scala, Swift, Julia, Crystal, OCaml, R, AppleScript, Elixir, VB.NET, Clojure, Haxe, Obj-C, Rust, Racket, Scheme, AutoHotkey, AutoIt, Kotlin, Dart, Pascal, Haskell, Nim,

사용 안 함 | 제거 | ☒ 자동 업데이트

세부 정보 | 기능 | 변경 로그

Code Runner

chat on gitter | visual-studio-marketplace | retired badge

visual-studio-marketplace | retired badge | CI | no status

Run code snippet or code file for multiple languages: **C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Perl 6, Ruby, Go, Lua, Groovy, PowerShell, BAT/CMD, BASH/SH, F# Script, F# (.NET Core), C# Script, C# (.NET Core), VBScript, TypeScript, CoffeeScript, Scala, Swift, Julia, Crystal, OCaml Script, R, AppleScript, Elixir, Visual Basic .NET, Clojure, Haxe, Objective-C, Rust, Racket, Scheme, AutoHotkey, AutoIt, Kotlin, Dart, Free Pascal, Haskell, Nim, D, Lisp, Kit, V, SCSS, Sass, CUDA, Less, Fortran, Ring, Standard ML, Zig, Mojo, Erlang, SPWN, Pkl, Gleam**, and custom command

Book for VS Code

《Visual Studio Code 权威指南》：带你深入浅出 VS Code !

마켓플레이스

식별자	formulahendry.code-runner
버전	0.12.2
게시됨	10 년 전
마지막으로 릴리스됨	2 년 전

범주

Programming Languages

리소스

- 저장소
- 이슈
- 라이선스
- Jun Han
- 마켓플레이스



(필수) Live Server

확장: 마켓플레이스

Live Server

Live Server

Launch a development local Se...

Ritwick Dey

9ms

설치

Live Server (Five ...)

A better Live Server with instan...

Yannick

3M

4.5

설치

Live Server Pre...

Preview your HTML file with loc...

negokaz

1.6M

3.5

설치

Live Preview

Hosts a local server in your wor...

Microsoft

13.4M

4.5

설치 | v

XVBA - Live Se...

Edit VBA files from Excel/Access...

Local Smart

233K

3.5

설치

html-live-server

Live server to render html web ...

Naveen Vignesh

145K

4

설치

php-live-server

Teodoro Villanueva

103K

3

설치

HQ Live Server

Lightning fast, zero configurati...

hajs

37K

4.5

설치

Live Server QR

Scan a QR Code to open your li...

ssaxul

33K

5

설치

확장: Live Server



Live Server

Ritwick Dey | 81,801,997 | ★★★★★ (517)

Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages

사용 안 함

제거

☒ 자동 업데이트

설정

세부 정보

기능

변경 로그

[Wanna try **LIVE SERVER++ (BETA)** ? It'll enable live changes without saving file. <https://github.com/ritwickdey/vscode-live-server-plus-plus>]

Live Server

Live Server loves  your multi-root workspace

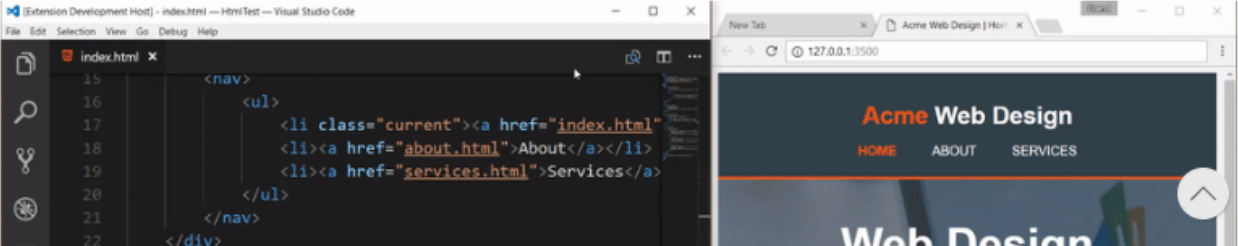
Live Server for server side pages like PHP. [Check Here](#)

[For 'command not found error' #78]

vscode marketplace  visual-studio-marketplace  visual-studio-marketplace 

404  appveyor branch  license 

Launch a local development server with live reload feature for static & dynamic pages.



설치

식별자	ritwickdey.liveserver
버전	5.7.10
마지막 업데이트	6 달 전
크기	15.09MB

마켓플레이스

게시됨	9 년 전
마지막으로 릴리	6 달 전

시스템

범주

Other

리소스

저장소

이슈

라이선스

Ritwick Dey

14

(권장) Auto Rename Tag(제작자: Jun Han)

The screenshot shows the Visual Studio Code Marketplace interface. On the left, a list of extensions is visible, with 'Auto Rename Tag' by Jun Han at the top. The main panel displays the details for 'Auto Rename Tag', including its icon, name, author (Jun Han), download count (25,517,404), and a 5-star rating (214 reviews). The description states: 'Auto rename paired HTML/XML tag'. The '설치 중' (Installing) button is visible. A confirmation dialog is overlaid in the center, asking for confirmation to trust the publisher 'Jun Han'. The dialog text is as follows:

⚠️ 게시자 "Jun Han" 신뢰하십니까?

확장 [Auto Rename Tag Jun Han](#) 게시했습니다. 이 게시자에서 설치 중인 첫 번째 확장입니다.

🔗 [Jun Han](#) 확인되지 않음입니다.

Visual Studio Code 타사 확장의 동작(개인 데이터 관리 방법 포함)을 제어할 수 없습니다. 게시자를 신뢰하는 경우에만 계속하세요.

Buttons: [게시자 신뢰 및 설치](#), [자세히 알아보기](#), [취소](#)

On the right side of the marketplace page, there is a sidebar with the following information:

- 마켓플레이스
- 식별자: formulahendry.auto-rename-tag
- 버전: 0.1.10
- 게시됨: 10 년 전
- 마지막으로 릴리스됨: 4 년 전
- 범주: Programming Languages
- 리소스: [저장소](#), [이슈](#), [라이선스](#), [Jun Han](#), [마켓플레이스](#)

(권장) Material Icon Theme(제작자: Philipp Kief)

확장: 마켓플레이스

Material Icon Theme

Material Design Icons for Visual Studio Code
Philipp Kief

설치 중

Material Theme Icons — Deprecated
Material Theme Icons is now Vira Theme
Material Theme

5.9M ★ 3

설치 ⚠

Gruvbox Material Icon Theme
Gruvbox Material Icons
JonathanHarty

124K ★ 5

설치

Material Product Icons
Product Icon Theme with Material Icons for VS Code
Philipp Kief

677K ★ 5

설치

Material Icon Theme simon
Material Design Icons for Visual Studio Code
simonhe

10K ★ 5

설치

Helium Icon Theme
Helium and Material Design Icons for Visual Studio Code
Helgard Richard Ferreira

422K ★ 5

Unofficial Material Icon Theme
Unofficial Material Design Icons for Visual Studio Code
artalatarta

Fira Code and Material Icon Theme
Fira Code Font and Material Design Icons for Visual Studio Code
aleleba

Material Icon Theme (lit fork)
Material Design Icons for Visual Studio Code (lit fork)
abschill

White Material Icon Theme

Material Icon Theme

Philipp Kief | 34,842,223 | ★★★★★ (393) | ❤️ 스폰서

Material Design Icons for Visual Studio Code

설치 중 ☒ 자동 업데이트 ⚙️

세부 정보 기능 변경 로그

```
{
  "name": "ahk-clone",
  "base": "autohotkey",
  "color": "blue-400",
  "lightColor": "grey-600",
  "ids": ["ahk2"]
}
```

마켓플레이스

식별자	pkief.material-icon-theme
버전	5.37.0
게시됨	10년 전
마지막으로 릴리스됨	1일 전

범주

Themes

리소스

- 저장소
- 이슈
- 라이선스
- Philipp Kief
- 마켓플레이스

is associated with the language id
on that should be cloned (in this case
erty defines the color of the new icon.
he color of the icon when Visual Studio
roperty defines the language ids that

게시자 "Philipp Kief" 신뢰하십니까?

확장 [Material Icon Theme Philipp Kief](#) 게시했습니다. 이 게시자에서 설치 중인 첫 번째 확장입니다.

🔗 [Philipp Kief](#) 확인되지 않음입니다.

Visual Studio Code 타사 확장의 동작(개인 데이터 관리 방법 포함)을 제어할 수 없습니다. 게시자를 신뢰하는 경우에만 계속하세요.

게시자 신뢰 및 설치 자세히 알아보기 취소

(선택) HTML CSS Support

The screenshot shows the Visual Studio Code Marketplace interface. On the left, a list of extensions is visible, with 'HTML CSS Support' by 'ecmel' at the top. The main panel displays the details for 'HTML CSS Support', including its icon, name, author, and a list of features. A warning dialog box is overlaid on the screen, containing the following text:

⚠️ 게시자 "ecmel" 신뢰하십니까?

확장 [HTML CSS Support](#) ecmel 게시했습니다. 이 게시자에서 설치 중인 첫 번째 확장입니다.

🔗 [ecmel](#) 확인되지 않음입니다.

Visual Studio Code 타사 확장의 동작(개인 데이터 관리 방법 포함)을 제어할 수 없습니다. 게시자를 신뢰하는 경우에만 계속하세요.

Buttons: [게시자 신뢰 및 설치](#) [자세히 알아보기](#) [취소](#)

(선택) HTML to CSS autocomplete

확장: 마켓플레이스

HTML to CSS autocomplete

HTML to CSS autocomplete
Provides completion suggestions for classes and ids from markup documents to style...
solnurkarim

설치 중

HtmlCss-Completion
Extension Vscode permettant d'ajouter des snippets pour les langages html et css
Kyliann Levesque
1K
설치

Comments Toolkit
Smart comment patterns and templates for better code documentation. Create fancy ...
miglisoft
3K
설치

Figure 8 Token Helper
Auto-completion and identification of undefined or misused Figure 8 Tokens.
Cisco Figure 8
514
설치

ZingGrid - Web Component Data Grid for CRUD Apps
A set of extensions to make developing CRUD applications easily using the ZingGrid ...
zingsoft
627
설치

Claude Code UI
Beautiful Claude Code UI Interface for VS Code
Aura Technologies
10K ★ 5

EPL — English Programming Language
Embedded HTML/CSS/JS & SQL highlighting, semantic token...
abneesh singh

Miva IDE
Syntax highlighting, snippets and tools for building websites...
Max Hegler

HTML CSS Support
CSS Intellisense for HTML
ecmel

JS-CSS-HTML-Formatter

HTML to CSS autocomplete
solnurkarim | 1,295,371 | ★★★★★ (30)
Provides completion suggestions for classes and ids from markup documents to stylesheets.
설치 중 ☒ 자동 업데이트 ⚙️

세부 정보 기능 변경 로그

HTML to CSS completion suggestions

Default settings are set to `html/php >> css/scss/less/sass/stylus` flow.
To change file types you want to get selectors from use `HTML to CSS autocomplete` extension configuration from `command palette` or VSCode `user settings`.

```
# style.css
169 .drop-button:hover {
170   background-color: #6d026d;
171   transition: .3s;
```

마켓플레이스

식별자	solnurkarim.html-to-css-autocompletion
버전	1.1.2
게시됨	8년 전
마지막으로 릴리스됨	7년 전

범주

Programming Languages

리소스

- 저장소
- 이슈
- solnurkarim
- 마켓플레이스

⚠️ 게시자 "solnurkarim" 신뢰하십니까?

확장 [HTML to CSS autocomplete](#) solnurkarim 게시했습니다. 이 게시자에서 설치 중인 첫 번째 확장입니다.

🔗 [solnurkarim](#) 확인되지 않음입니다.

Visual Studio Code 타사 확장의 동작(개인 데이터 관리 방법 포함)을 제어할 수 없습니다. 게시자를 신뢰하는 경우에만 계속하세요.

게시자 신뢰 및 설치 자세히 알아보기 취소

Intellisense suggestions/completions for `classes` and `ids` from `markup`

(선택) Korean Language Pack for Visual Studio Code(제작자: Microsoft)

확장: 마켓플레이스

Korean Language Pack

Korean Language Pack for Visual Studio Code

한국어

Microsoft

Korean (South Korea) language support...

Korean (South Korea) language support for spec...

Microsoft

國漢文 混用 Visual Studio Code Langua...

韓國語

Minorin

Korean-translator

한->영 번역기

dinner

Speller for Korean

Korean spell checker, Correct korean spell

phoihos

Korean Grammar Checker

단어 또는 문장을 한글 맞춤법에 맞도록 교정하는...

moonkorea

Korean Variable Translator

한글로 입력한 변수명을 영문 변수명으로 변환함...

SEUNGWOO KIM

Seoulism—Cool Korean Traditional Pale...

Punkware

Korean Dancheong Dark

A dark theme inspired by Korean Dancheong — ...

weston0713

Gaji - Gherkin Feature Indentation for K...

Gaji is a formatter for Gherkin(cucumberjs) featur...

clarekang



Korean Language Pack for Visual Studio Code

Microsoft [microsoft.com](#) | 6,932,935 | ★★★★★ (13)

Language pack extension for Korean

제거 자동 업데이트

세부 정보

기능

변경 로그

VS Code용 한국어 팩

한국어 팩은 현지화된 VS Code용 UI 환경을 제공합니다.

사용법

"표시 언어 구성" 명령을 사용하여 VS Code 표시 언어를 명시적으로 설정함으로써 기본 UI 언어를 재정의할 수 있습니다. "Ctrl+Shift+P"를 눌러 "명령 팔레트"를 표시한 후 "표시"를 입력하기 시작하여 "표시 언어 구성" 명령을 필터링 및 표시합니다. "Enter" 키를 누르면 현재 로캘이 강조 표시된 상태로 로캘별로 설치된 언어의 목록이 표시됩니다. UI 언어를 전환하려면 다른 "로캘"을 선택합니다. 자세한 내용은 [Docs](#)를 참조하세요.

기여

번역 개선 사항에 대한 피드백이 있는 경우 [vscode-loc](#) 리포지토리에서 이슈를 만드세요. 번역 문자열은 Microsoft 현지화 플랫폼에서 유지 관리됩니다. Microsoft 현지화 플랫폼에서만 내용을 변경할 수 있으며, 변경한 후 [vscode-loc](#) 리포지토리로 내보낼 수 있습니다. 따라서 [vscode-loc](#) 리포지토리에서 끌어 오기 요청은 허용되지 않습니다.

라이선스

소스 코드 및 문자열은 MIT 라이선스에 따라 사용이 허가됩니다.

크레딧

한국어 팩은 "커뮤니티에 의한, 커뮤니티를 위한" 커뮤니티 현지화 노력의 산물입니다.

도움을 주신 커뮤니티 기여자분들께 진심으로 감사드립니다.

우수 기여자:

설치

식별자	ms-ceintl.vscodelanguage-pack-ko
버전	1.131.2026072717
마지막 업데이트	6분 전
크기	2.39MB

마켓플레이스

게시됨	8년 전
마지막으로 릴리스됨	2주 전

범주

Language Packs

리소스

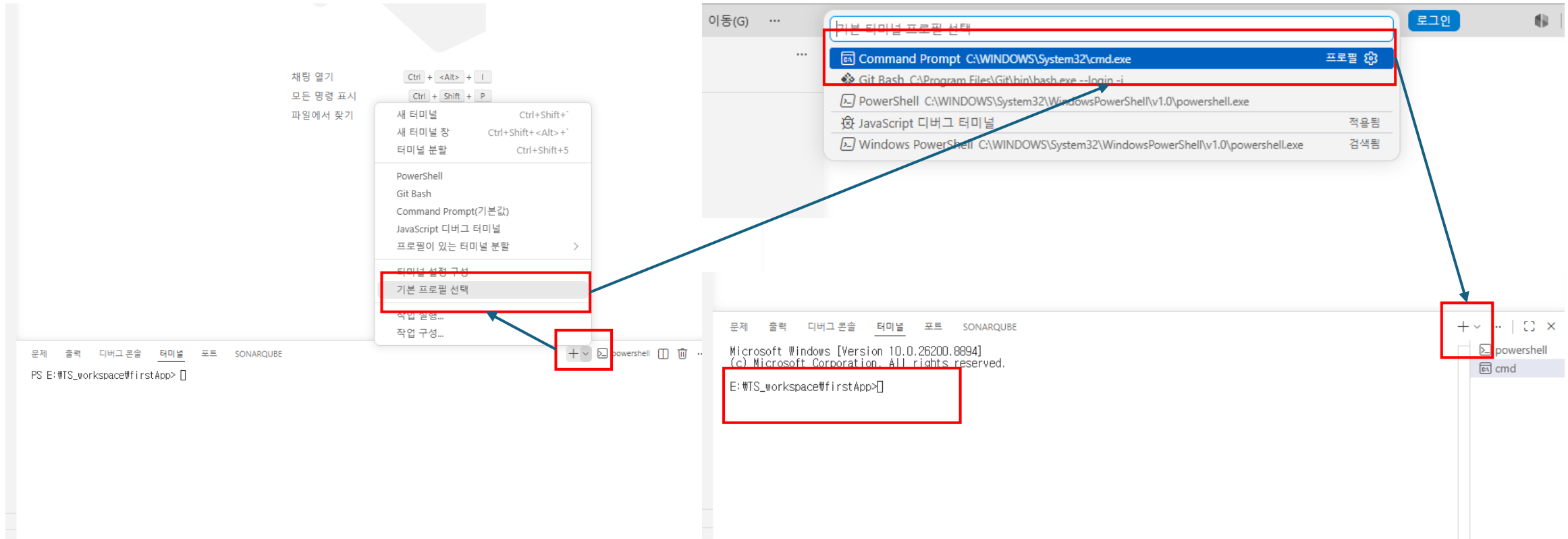
- 저장소
- 이슈
- 라이선스
- Microsoft
- 마켓플레이스

동양미래대학교
DONGYANG MIRAE UNIVERSITY

19

터미널의 기본 프로파일 cmd로 변경

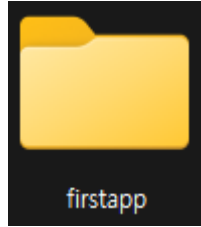
- 터미널의 기본 프로파일을 PowerShell에서 cmd로 변경



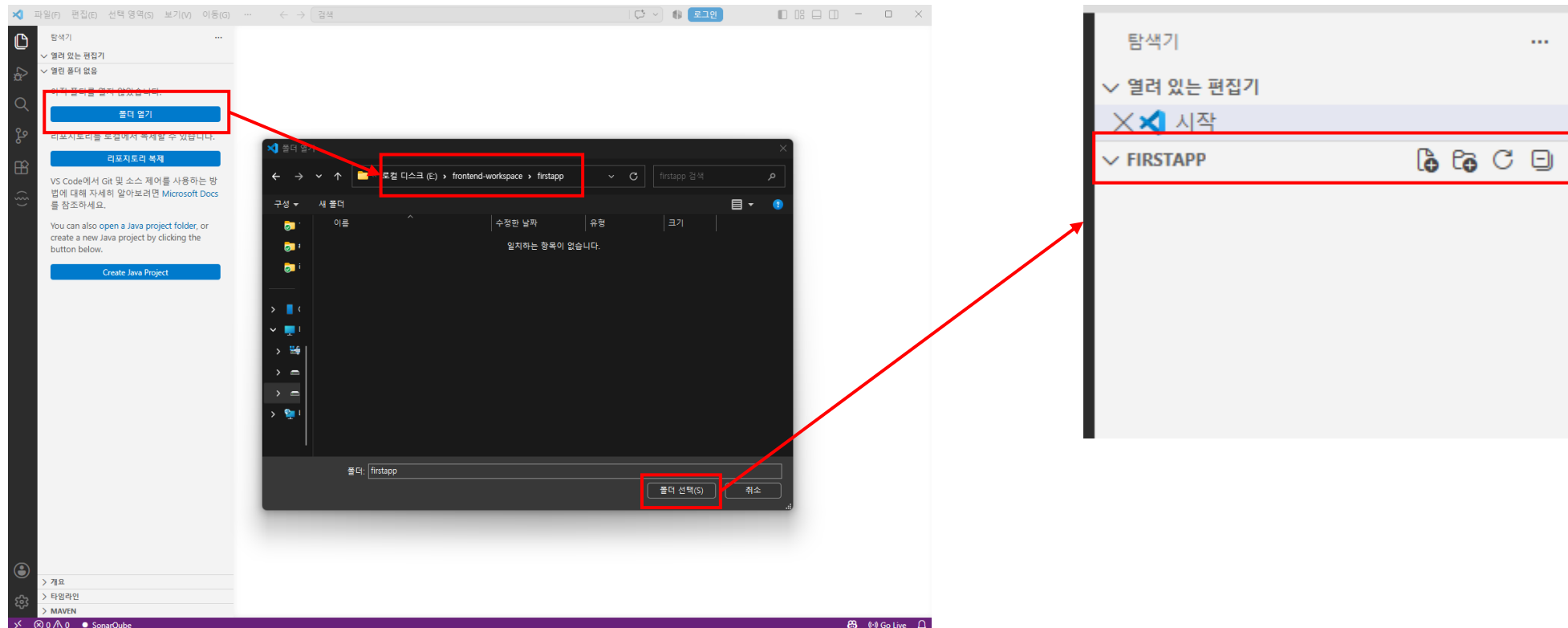
TypeScript 프로젝트 생성

TypeScript 프로젝트 생성

- 작업 폴더 '**firstapp**' 생성



- VS code에서 '**폴더열기**' → 생성한 '**작업 폴더**' 선택



TypeScript 프로젝트 생성

- 터미널 열기
 - 단축키 **ctrl + `** 로 터미널 열기
- 현재 폴더를 npm 프로젝트로 초기화
 - 터미널에서 다음 명령어 실행
 - **npm init -y**
 - npm 프로젝트의 기본 설정 파일인 package.json 생성

- 프로젝트 폴더 확인



문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 SONARQUBE

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8973]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

E:\frontend-workspace\firstapp>npm init -y
Wrote to E:\frontend-workspace\firstapp\package.json:

{
  "name": "firstapp",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

E:\frontend-workspace\firstapp>

TypeScript 프로젝트 생성

- TypeScript 설치 프로젝트 폴더에만 개발 의존성으로 설치

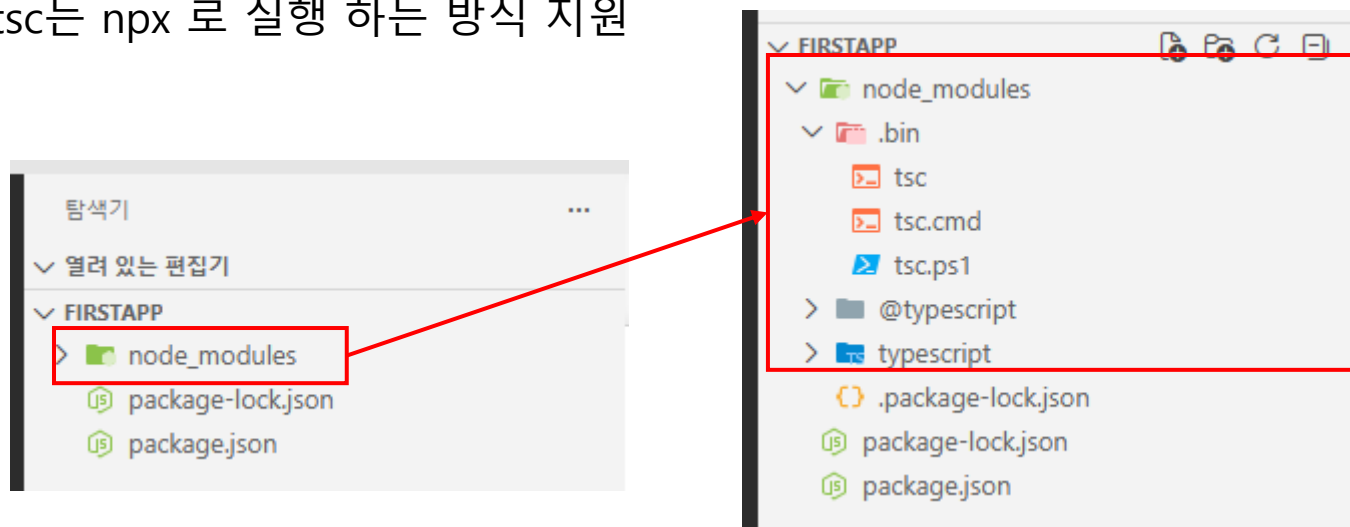
- 터미널에서 다음 명령어 실행

- **npm install --save-dev typescript**

```
E:\frontend-workspace\firstapp>npm install --save-dev typescript
added 2 packages, and audited 3 packages in 2s
found 0 vulnerabilities
E:\frontend-workspace\firstapp>
```

- 프로젝트 폴더 확인

- TypeScript Compiler는 node_modules에 설치됨
- 로컬에 설치된 tsc는 npx 로 실행 하는 방식 지원



- TypeScript 프로젝트 초기화

- 터미널에서 다음 명령어 실행

- **npx tsc --init**

```
E:\frontend-workspace\firstapp>npx tsc --init
Created a new tsconfig.json
You can learn more at https://aka.ms/tsconfig
E:\frontend-workspace\firstapp>
```

- tsconfig.json 파일 추가 생성됨



```
npx init -y
```



npm 프로젝트 초기화
package.json 생성

```
npx install -D typescript
```



TypeScript 설치

```
npx tsc --init
```



TypeScript 설정 초기화
tsconfig.json 생성

- 프로젝트 폴더 구성

- src/ : TypeScript 원본 소스
- src/app.ts : 작성한 TypeScript 파일
- dist/ : 컴파일된 JavaScript 출력 (**tsc 컴파일 시 자동 생성**)
- index.html : 브라우저에서 실행할 HTML 파일
- tsconfig.json : TypeScript 컴파일 설정 `<= npx tsc --init` 으로 생성
- package.json : npm 실행 명령과 패키지 관리(어떤 라이브러리를 사용할 것인가?) `<= npm init -y` 로 생성
- package-lock.json : npm이 프로젝트에 실제로 설치한 패키지들의 정확한 버전과 의존성 관계 기록(실제로 어떤 버전의 라이브러리가 설치되었는가?) `<= npm install` 시 자동생성
- node_modules : 실제 프로젝트 폴더에 설치된 패키지 `<= npm install` 시 자동생성

- **tsconfig.json 설정**

- 기존 작성 내용을 지우고 아래와 같이 입력

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "module": "ES2020",

    "rootDir": "./src",
    "outDir": "./dist",

    "strict": true,
    "noEmitOnError": true,
    "moduleDetection": "force"
  },

  "include": ["src/**/*.ts"]
}
```

설정	역할
"target": "ES2020"	TypeScript를 ES2020 수준의 JavaScript로 변환
"module": "ES2020"	ES Module 방식으로 JavaScript 생성
"rootDir": "./src"	TypeScript 원본 파일의 기준 폴더
"outDir": "./dist"	변환된 JavaScript 파일의 출력 폴더
"strict": true	엄격한 TypeScript 타입 검사 적용
"noEmitOnError": true	타입 오류 발생 시 JavaScript 파일을 생성하지 않음
"moduleDetection": "force"	각 ts 파일마다 모듈로 인식하여 변수 중복 문제 해결
"include": ["src/**/*.ts"]	src 하위의 모든 .ts 파일을 컴파일 대상으로 지정

- package.json 설정

- Script 영역을 수정, "type" : "module" 수정

```
{
  "name": "firstapp",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "build": "tsc",
    "watch": "tsc --watch"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "module",
  "devDependencies": {
    "typescript": "^7.0.2"
  }
}
```

"scripts" 영역 : 자주 사용하는 명령어에 이름을 붙여 놓는 영역

항목	실행 명령어	실제 수행	설명
test	npm test	오류 메시지 출력	npm init -y 실행 시 기본 생성되는 테스트 용 명령
build	npm run build	tsc	TypeScript 파일을 검사하고 JavaScript로 컴파일
watch	npm run watch	tsc --watch	TypeScript 파일의 변경을 계속 감시하고 저장할 때마다 자동으로 다시 컴파일

- JavaScript, TypeScript 작성

- src/app.js 파일 생성, 다음 코드를 작성, 마우스 우 클릭 Run Code 실행

```
function greet(name) {  
  return `hello, ${name}`;  
}  
  
const message = greet("TypeScript");  
console.log(message);
```

- src/app.ts 파일 생성, 다음 코드를 작성

```
function greet(name: string): string {  
  return `hello, ${name}`;  
}  
  
const message = greet("TypeScript");  
console.log(message);
```

- name: string ← 함수 매개 변수 타입 설정
- : string ← 함수 반환 타입 설정
- `hello, \${name}` : ← JavaScript의 Template Literal

- TypeScript 컴파일

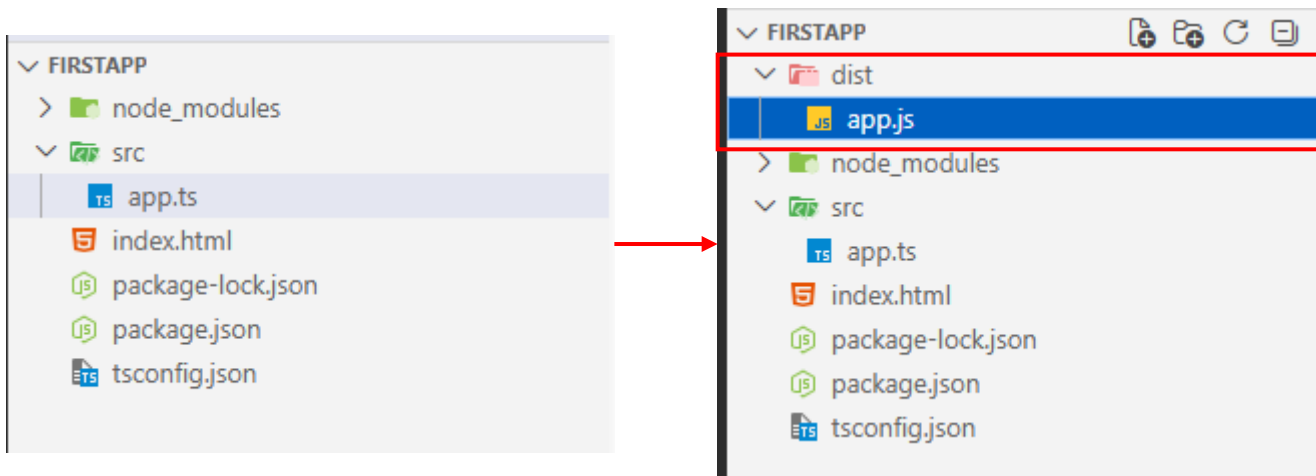
- 프로젝트 루트 경로에서 터미널 열기
- 터미널에서 '**npx tsc**' 명령어 실행하여 컴파일 시작

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 SONARQUBE

```
E:\frontend-workspace\firstapp>npx tsc
```

```
E:\frontend-workspace\firstapp>
```

- 컴파일이 완료되면 프로젝트 폴더에 **dist** 폴더아래 **app.js**가 생성됨



TypeScript 프로젝트 생성

• 컴파일 결과 확인

```
src > ts app.ts > ...
1 function greet(name: string): string {
2   return `hello, ${name}`;
3 }
4
5 const message = greet("TypeScript");
6 console.log(message);

dist > app.js > ...
1 function greet(name) {
2   return `hello, ${name}`;
3 }
4 const message = greet("TypeScript");
5 console.log(message);
6
```

⇒ TypeScript의 타입 정보는 실행 시 JavaScript에 남아 있는 것이 아니라 컴파일 과정에서 제거 됨

• Type Checking 실습

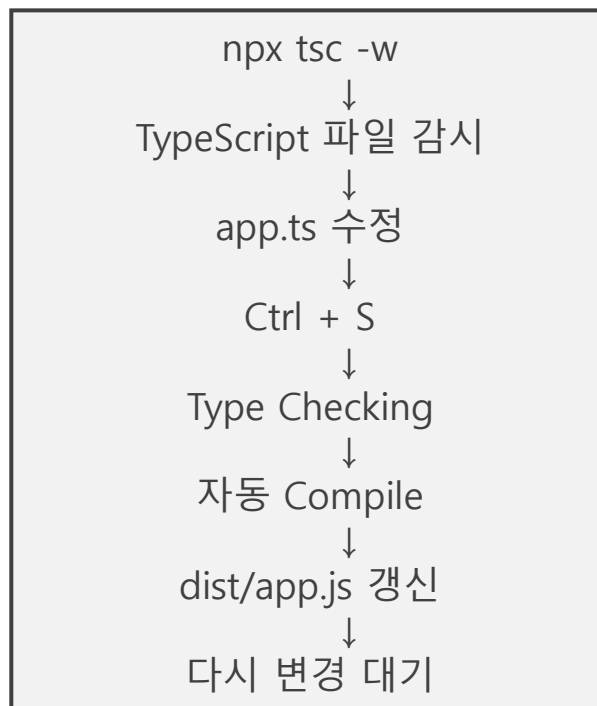
- 일부러 다음과 같이 오류를 만들어 터미널에서 'npx tsc' 컴파일 실행, 오류 확인
 - const message = greet(100);

```
E:\frontend-workspace\firstapp>npx tsc
src/app.ts:5:23 - error TS2345: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'.
5 const message = greet(100);
                        ~~~~

Found 1 error in src/app.ts:5
```

E:\frontend-workspace\firstapp> noEmitOnError: true로 설정했기 때문에 오류가 발생하면 새 JavaScript 결과를 생성하지 않음

- 자동 컴파일 설정
 - 파일을 수정할 때 마다 터미널에서 'npx tsc' 로 컴파일을 수행 하기 때문에 불편
 - 그래서 **npx tsc --watch** 또는 **npx tsc -w** 를 사용하여 파일이 수정되면 바로 컴파일이 될 수 있게 함
 - --watch 는 입력 파일을 감시하는 TypeScript Compiler 옵션



자동 컴파일 동작

TypeScript 프로젝트 생성

- 자동 컴파일 설정
 - 명령어를 매번 입력하지 않도록 package.json에 등록

```
{
  "name": "firstapp",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "build": "tsc",
    "watch": "tsc --watch"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "module",
  "devDependencies": {
    "typescript": "^7.0.2"
  }
}
```

- 자동 컴파일 설정
 - 한번 컴파일 : npm run build
 - 자동 컴파일 : npm run watch
 - **'npm run watch'** 를 터미널에서 실행
 - app.ts 코드를 다시 다음과 같이 수행 후 저장, 자동 컴파일 확인

- `const message = greet("100");`

```
[01:25:04 PM] File change detected. Starting incremental compilation...
```

```
[01:25:04 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
```

- 다시 오류를 생성 후 저장, 자동 컴파일 확인

- `const message = greet(100);`

```
[01:26:05 PM] File change detected. Starting incremental compilation...
```

```
src/app.ts:5:23 - error TS2345: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'.
```

```
5 const message = greet(100);
```

```
Found 1 error in src/app.ts:5
```

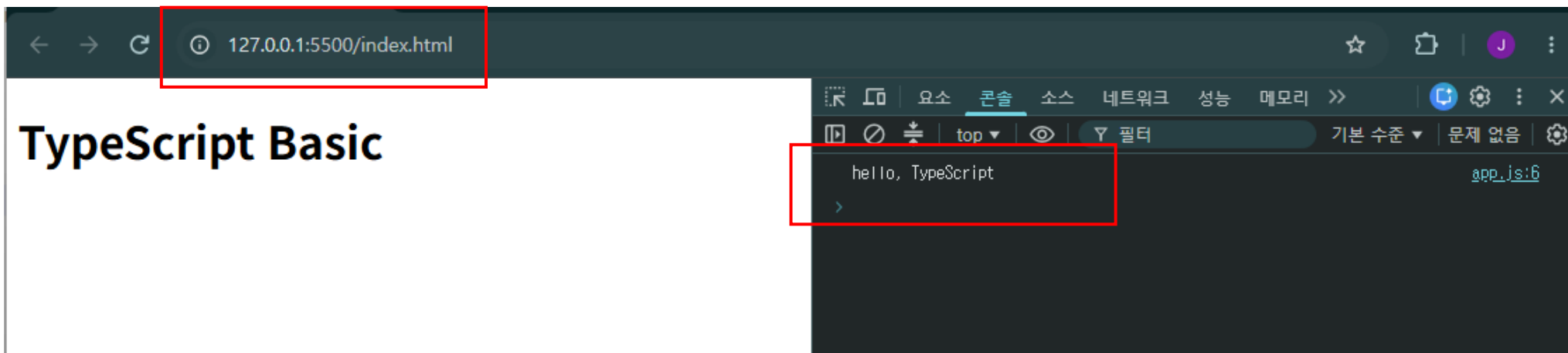
```
[01:26:05 PM] Found 1 error. Watching for file changes.
```

TypeScript 프로젝트 생성

- 브라우저 실행을 위하여 index.html 을 작성
 - `<script type="module" src="./dist/app.js"></script>`
 - ./src/app.ts를 지정하지 않고 app.js를 지정

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TypeScript Basic</title>
</head>
<body>
  <h1>TypeScript Basic</h1>
  <script type="module" src="./dist/app.js"></script>
</body>
</html>
```

- Go Live를 이용하여 웹 서버 실행 확인



Code Runner로 빠른 .ts 실행 환경 셋팅

- code runner 실행 출력 (ts-node 는 현재 TS7과 호환문제로 사용하지 않음)

```
[Running] ts-node "e:\frontend-workspace\FE_WS\src\ch7-0\if.ts"
'ts-node' (??) ??? ?G? ?? ????, ?????? ?? ?? ???ca?, ?G?
??g: ?????? ?yU0?.
```

- JavaScript는 code runner로 실행되지만 TypeScript는 실행되지 않음
- 1) 프로젝트 루트 디렉토리에 TypeScript 파일 실행 도구인 **tsx**를 설치

- `npm install -D tsx` 명령어를 터미널에서 실행 설치

```
E:\frontend-workspace\FE_S>npm install -D tsx
added 3 packages, and audited 6 packages in 3s
```

```
found 0 vulnerabilities
npm warn allow-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn allow-scripts esbuild@0.28.2 (postinstall: node install.js)
npm warn allow-scripts
npm warn allow-scripts Run `npm approve-scripts --allow-scripts-pending` to review, or `npm approve-scripts <pkg>` to allow.
```

- 참고사항

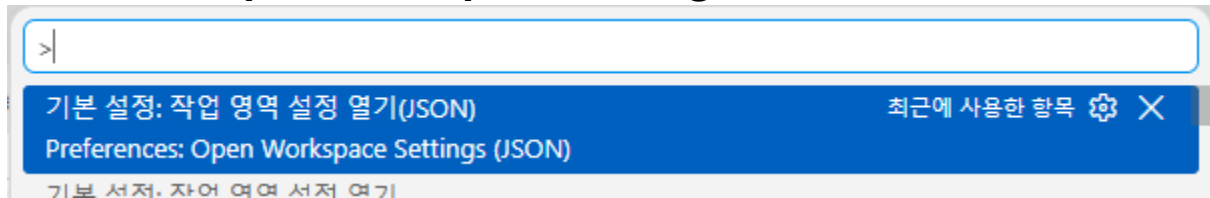
- TypeScript 파일 실행 도구 : tsx → (실행 명령어) npx tsx 파일.ts
- TypeScript 타입 검사 도구 : tsc → (실행 명령어) npx tsc --noEmit

- 설치 후 package.json에 tsx 추가 된 부분 확인

```
"devDependencies": {
  "tsx": "^4.23.12",
  "typescript": "^7.0.2"
}
```

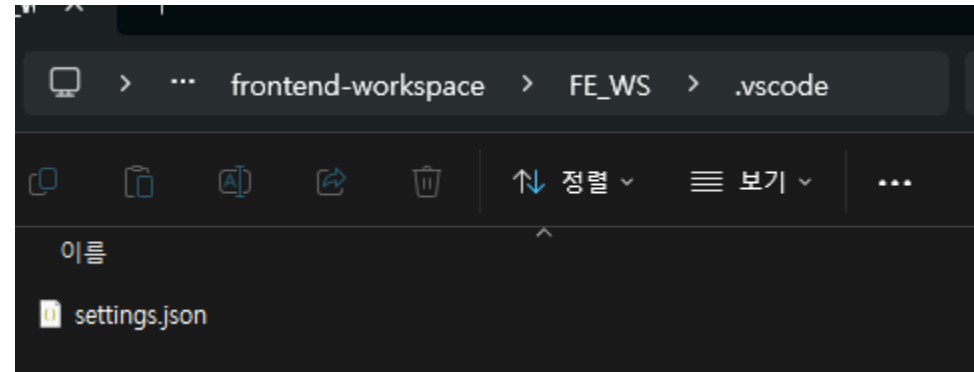
Code Runner로 빠른 .ts 실행 환경 셋팅

- 2) settings.json 생성
 - ctrl + shift + P 로 Command Palette 실행
 - 검색창에 **Open Workspace Settings (JSON)** 입력 후 실행



- 아래 항목을 입력 후 저장, 프로젝트 루트 폴더에 .vscode/settings.json 생성됨

```
settings.json .vscode
.vscode > settings.json > ...
1 {
2   "code-runner.executorMap": {
3     "javascript": "node",      javascript는 node 파일명.js 로 실행
4     "typescript": "npx.cmd tsx"  typescript는 npx.cmd tsx 파일명.ts 로 실행
5   },
6
7   "code-runner.runInTerminal": true, 실행 결과를 Terminal에 표시
8   "code-runner.saveFileBeforeRun": true, 실행전 자동저장
9   "code-runner.ignoreSelection": true, 실행할 파일의 전체 내용을 실행 고정
10  "code-runner.clearPreviousOutput": true
11 }
```



- Code Runner는 executorMap을 이용해 언어별 실행 명령을 지정할 수 있음

- TypeScript 개발 환경 구축

Node.js 설치
↓
VS Code + Extension 설치
↓
npm 프로젝트 생성
↓
TypeScript 설치
↓
tsconfig.json 설정
↓
TypeScript 작성 및 컴파일
↓
Live Server로 브라우저 실행
↓
Code Runner + tsx로 빠른 실행

- **Node.js** : JavaScript 실행 환경
- **npm** : 패키지 설치 및 프로젝트 관리
- **TypeScript** : JavaScript에 타입 기능을 추가한 언어
- **VS Code** : 코드 작성 및 실행 환경
- **Live Server** : HTML/JavaScript 브라우저 실행
- **Code Runner + tsx** : .ts 파일의 빠른 실행

- npm으로 설치하고 → npx로 설치한 패키지를 실행하고 → tsc로 검사·컴파일하고 → tsx로 빠르게 실행한다.

```
npm install -D typescript
```



TypeScript 설치

```
npx tsc
```



Type Checking + Compile

```
npx tsx app.ts
```



TypeScript 바로 실행

주의사항

- tsx는 기본적으로 **Type Checking**을 수행하지 않음
- 타입 오류 확인은 tsc 사용
- tsc --watch 또는 npm run watch를 사용하면 저장할 때마다 자동 컴파일
- dist/app.js는 TypeScript를 컴파일한 결과이며 브라우저에서는 이 JavaScript 파일을 실행

(참고) 명령어 총 정리

목적	명령어
Node 버전 확인	<code>node -v</code>
npm 버전 확인	<code>npm -v</code>
JS 실행	<code>node test.js</code>
TypeScript 설치	<code>npm install -D typescript</code>
TS 버전 확인	<code>npx tsc -v</code>
TS → JS 컴파일	<code>npx tsc app.ts</code>
자동 컴파일	<code>npx tsc -w app.ts</code>
tsconfig 생성	<code>npx tsc --init</code>
프로젝트 전체 컴파일	<code>npx tsc</code>
타입 검사만 수행	<code>npx tsc --noEmit</code>
tsx 설치	<code>npm install -D tsx</code>
TS 직접 실행	<code>npx tsx test.ts</code>
Vite 프로젝트 생성	<code>npm create vite@latest</code>
패키지 설치	<code>npm install</code>
Vite 개발 서버	<code>npm run dev</code>
배포용 빌드	<code>npm run build</code>
빌드 결과 확인	<code>npm run preview</code>
패키지 제거	<code>npm uninstall 패키지명</code>